

9. Ensembles et applications

Exercice 1. (c) Soient E et F deux ensembles. Montrer que $(E \subset F) \Leftrightarrow (E \cup F = F) \Leftrightarrow (E \cap F = E)$.

Exercice 2. (m) Démontrer que A, B, C des parties de E , $A \cap B = A \cap C \Leftrightarrow A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}$.

Exercice 3. (m) Soient A et B deux parties de E .

- 1) Montrer que $\overline{A} \setminus \overline{B} = B \setminus A$.
- 2) Montrer que $A \setminus B = A \Leftrightarrow B \setminus A = B$.

Exercice 4. (m) Pour A et B deux parties de E , on note $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ la différence symétrique de A et B . Soient A, B, C trois parties de E .

- 1) Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- 2) Montrer que $A \Delta B = A \Delta C \Leftrightarrow B = C$.
- 3) Montrer que $A \Delta B = A \cap B \Rightarrow A = B = \emptyset$.

Exercice 5. (m) Soient E un ensemble et A, B deux parties de E . Montrer que :

$$\exists X \subset E / (A \cap X) \cup (B \cap \bar{X}) = \emptyset \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset.$$

Exercice 6. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \cos(x) \end{cases}$, $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x + \frac{1}{x} \end{cases}$ et $h : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^3 - x \end{cases}$.

- 1) Déterminer $f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ et $f^{-1}([0, 1])$.
- 2) Déterminer $g([0, 1])$ et $g^{-1}([1, 3])$.
- 3) Déterminer $h(\mathbb{R})$, $h(\mathbb{R}_+)$ et $h^{-1}([-6, 6])$.

Exercice 7. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto e^z + e^{-z} \end{cases}$.

- 1) Calculer $f(i\mathbb{R})$ et le représenter graphiquement.
- 2) Calculer $f^{-1}(\mathbb{R})$ et le représenter graphiquement.

Exercice 8. (m) Soit $f : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow \mathbb{C}^* \\ z & \mapsto e^z \end{cases}$.

- 1) Vérifier que f est bien définie. f est-elle injective ? f est-elle surjective ?
- 2) On pose $R_1 = \{x + iy, x \in \mathbb{R}_-, y \in [0, 2\pi]\}$ et $R_2 = \{x + iy, x \in \mathbb{R}, y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\}$. Déterminer $f(R_1)$ et $f(R_2)$ et les représenter graphiquement.
- 3) Déterminer $f^{-1}(\mathbb{U})$ et $f^{-1}(i\mathbb{R})$ et les représenter graphiquement.

Exercice 9. $\boxed{\text{m}}/\boxed{\text{i}}$ Soient A, B, C trois ensembles et $f : A \rightarrow C$ et $g : B \rightarrow C$ deux bijections.

- 1) Montrer que $h : \begin{cases} A \times B & \rightarrow C^2 \\ (a, b) & \mapsto (f(a), g(b)) \end{cases}$ est bijective.
- 2) Montrer que $k : \begin{cases} A \cup B & \rightarrow C \\ x & \mapsto f(x) \text{ si } x \in A \\ x & \mapsto g(x) \text{ si } x \notin A \end{cases}$ est surjective. Déterminer des conditions nécessaires et suffisantes pour que :
 - a) chaque élément de C soit atteint exactement deux fois par k .
 - b) k soit injective.

Exercice 10. $\boxed{\text{m}}/\boxed{\text{i}}$ Soit $f : X \rightarrow Y$. Montrer que

- 1) $\forall B \subset Y, f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$.
- 2) f est surjective ssi $\forall B \subset Y, f(f^{-1}(B)) = B$.
- 3) f est injective ssi $\forall A \subset X, f^{-1}(f(A)) = A$.

Exercice 11. $\boxed{\text{m}}/\boxed{\text{i}}$ Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$.

- 1) Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
- 2) Montrer que f est bijective si et seulement si $\forall A \subset E, f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Exercice 12. $\boxed{*}$ On considère deux parties A et B d'un ensemble E . Soit f l'application de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ définie par $f(X) = (X \cap A, X \cap B)$.

- 1) Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.
- 2) Montrer que f est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.
- 3) On suppose f bijective. Expliciter f^{-1} .

Exercice 13. $\boxed{\text{m}}$ On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la relation $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} / y = x^n$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre. Cet ordre est-il total ?

Exercice 14. $\boxed{\text{m}}$ On se place sur $\mathbb{C} \times \mathbb{R}_+$ et on pose $(z_1, r_1)\mathcal{R}(z_2, r_2)$ si $|z_1 - z_2| \leq r_2 - r_1$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{C} \times \mathbb{R}_+$. Est-ce une relation d'ordre totale ? Interpréter géométriquement cette relation d'ordre.

Exercice 15. $\boxed{\text{c}}$ On dit qu'une relation binaire $\mathcal{R}$ est *circulaire* si $(a\mathcal{R}b \text{ et } b\mathcal{R}c) \Rightarrow c\mathcal{R}a$. Montrer que si $\mathcal{R}$ est circulaire et réflexive, alors $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 16. $\boxed{\text{c}}$ Montrer que $z_1\mathcal{R}z_2 \Leftrightarrow |z_1| = |z_2|$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{C}$ et déterminer les différentes classes d'équivalence.

Exercice 17. $\boxed{\text{m}}$ Sur $\mathbb{R}$, on définit la relation $x\mathcal{R}y$ ssi $ye^x = xe^y$. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$ et déterminer pour chaque $x \in \mathbb{R}$ le nombre d'éléments dans sa classe d'équivalence.

Exercice 18. $\boxed{\text{m}}$ Soit $f : E \rightarrow I$ une application surjective. On pose $\forall i \in I, A_i = f^{-1}(\{i\})$. Montrer que la famille $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de E .

Exercice 19. Théorème de Cantor. $\boxed{\text{i}}$ Soit E un ensemble et f une fonction de E dans $\mathcal{P}(E)$. En considérant $A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$, montrer que f ne peut être surjective.